SH Wikipedia-Hackathon-Übersicht (Term 3)

Willkommen zum ersten Hackathon! Auf dieser Seite findest du alles, was du über das Projekt wissen musst, sowie Links zu wichtigen Ressourcen

---

✍️ Projektbeschreibung

Ziel unseres ersten Hackathons ist es, eine unterhaltsame und spannende App auf Basis von Wikipedia zu entwickeln.

🎯 Ziele

1. **Zusammenarbeit**: Nutze die Gelegenheit, Teamarbeit und effektive Kommunikation zu üben.
2. **Kompetenzentwicklung**: Wende deine Programmierkenntnisse an und baue sie weiter aus.
3. **Innovation**: Nutze deine Kreativität, um einzigartige Funktionen zu entwickeln.
4. **Spaß**: Hab Spaß beim Entwickeln!

📋 Anforderungen

- 🕹️ **Konsolen-App**: Die App muss in der Konsole laufen. **Keine GUI und keine Web-App!**
- 📚 **Daten in Echtzeit abrufen**: Deine App darf zwar einige fest einprogrammierte Informationen enthalten, muss aber auch aktuelle Daten von Wikipedia abrufen. Dafür kannst du zum Beispiel Folgendes verwenden:
  - Das Modul Python Wikipedia-Api (oder ein anderes Modul)
  - Die MediaWiki-API
  - Web-Scraping mit BeautifulSoup
  - Eine andere geeignete Methode zum Abrufen von Daten

🧭 Erste Schritte

Sieh dir zunächst das Beispiel für den Walkthrough an, damit du einen Eindruck vom Ablauf der App bekommst. Skizziere anschließend die Schritte für deine eigene Idee und teile deinen Code in **kleine Funktionen mit jeweils einer klaren Aufgabe** auf – zum Beispiel für die Eingabe durch Nutzer:innen, den Abruf von Wikipedia-Daten oder die Anzeige der Ergebnisse. Entwickle und teste jede Funktion einzeln, bevor du alles miteinander verbindest.

🤝 Zusammenarbeit

Du kannst allein, zu zweit oder in einem Team teilnehmen. Alle drei Möglichkeiten sind willkommen! Wir empfehlen dir, mit anderen zusammenzuarbeiten: Der Hackathon ist eine seltene Gelegenheit, gemeinsam etwas zu entwickeln und voneinander zu lernen.

Wir empfehlen dir dringend, von Anfang an **Git** zu verwenden. Erstelle ein gemeinsames Repository auf GitHub und committe deine Änderungen regelmäßig. So kann dein Team einfach am Projekt zusammenarbeiten, Änderungen nachverfolgen und bei Problemen auf einen früheren Stand zurückgreifen.

Damit dein Team gut organisiert bleibt, kannst du ein einfaches Projektmanagement-Tool wie **Trello**, **GitHub Projects** oder ein grundlegendes **Kanban-Board** verwenden. Wenn du dein Projekt in kleine Aufgaben aufteilst und diese sichtbar machst, bleiben alle auf dem gleichen Stand, die Arbeit lässt sich besser verteilen und ihr könnt den Fortschritt während des Hackathons verfolgen.

Ein paar einfache Gewohnheiten können viel bewirken:

- Halte dein Aufgabenboard aktuell, damit alle wissen, woran gerade gearbeitet wird.
- **Führe immer `git pull` aus, bevor du neue Änderungen committest**, damit du mit der aktuellen Projektversion arbeitest.
- Committe regelmäßig kleine, aussagekräftige Änderungen.

🤖 KI-Richtlinie: Beraterin, nicht Programmiererin

KI-Tools können hilfreich sein, aber wir empfehlen dir, sie in dieser Studienphase möglichst wenig zu verwenden. Sie können den Problemlösungsprozess ersetzen, statt dich dabei zu unterstützen, und

dadurch deine Entwicklung als Programmierer:in behindern. Ein wichtiger Teil des Hackathons ist es, Herausforderungen selbst anzugehen, kritisches Denken zu entwickeln und als Team zusammenzuarbeiten. Diese praktische Erfahrung ist entscheidend für deine Entwicklung. Auch wenn KI schnelle Antworten liefern kann, verpasst du möglicherweise wertvolle Lerngelegenheiten, wenn du dich zu sehr auf sie verlässt. Wenn du dich den Herausforderungen stellst, vertiefst du dein Verständnis für den Entwicklungsprozess und verbesserst deine Fähigkeiten.

Hinweis zu OpenAI-Schlüsseln:
Wir können dir OpenAI-API-Schlüssel zur Verfügung stellen. Diese sind dafür gedacht, **in der Logik deiner Anwendung** verwendet zu werden (zum Beispiel, wenn deine App Zusammenfassungen erstellt oder Fragen von Nutzer:innen beantwortet).

KI zum Schreiben von Code verwenden:
⚠️ Du darfst KI-Tools wie ChatGPT oder GitHub Copilot **nicht verwenden, um den Code für dich schreiben zu lassen.** ⚠️

Um dich als Entwickler:in weiterzuentwickeln, musst du deine eigenen „Programmiermuskeln" trainieren. Eine schnelle Lösung durch KI umgeht den kritischen Denk- und Debugging-Prozess, der für deine Entwicklung als Programmierer:in wichtig ist.

Die „Beraterregel":
Wenn du nicht weiterkommst, nutze KI als **Beraterin**, nicht als Programmiererin.

- ❌ **Frag nicht:** „Schreib mir eine Funktion, die Wikipedia ausliest."
- ✅ **Frag stattdessen:** „Ich bekomme einen Fehler mit der `requests`-Bibliothek. Kannst du mir erklären, was die Fehlermeldung bedeutet?" oder „Wie könnte der Ablauf einer Funktion zum Abrufen von Daten aussehen?"

Nutze diese Gelegenheit, um das Gelernte anzuwenden und die Implementierung selbst zu entwickeln! Die Study-Hall-Mentor:innen helfen dir bei Fragen und dabei, selbst Lösungen zu finden. Wenn du zu zweit oder im Team arbeitest, lernt voneinander und stellt euch den Herausforderungen gemeinsam!

🔑 Wichtige Ressourcen

- **Wikipedia-Ressourcen:**
  - Python Wikipedia-API-Modul

    - MediaWiki-API
    - BeautifulSoup
- **Beispiel für den Walkthrough** – hier
- **Präsentationsbeispiel** – hier
- **Tools für Ablaufdiagramme:**
    - draw.io
    - Canva
- **Präsentationsvorlagen:**
    - Vorlage für die Abschlusspräsentation (hier kopieren)

Weitere Informationen und Antworten auf häufige Fragen findest du auf der Einführungsseite zum Hackathon